

第二章 平面解析几何

2.2.2 直线的两点式与一般式

【学习目标】

1. 掌握直线方程的两点式、截距式与一般式,理解各种形式的适用条件与局限,能熟练完成五种形式间的互化;
2. 能由二元一次方程的系数判定直线的位置特征(过原点、与坐标轴平行或垂直、截距情形),并会求直线与两坐标轴围成图形的面积;
3. 会用含参直线系整理定点的方法处理恒过定点问题,体会“形式选择服务于条件”与“数形结合、以算代证”的思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 直线的两点式

1. 经过两点 $P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$ ($x_1 \neq x_2$ 且 $y_1 \neq y_2$) 的直线方程为 $(y-y_1)/(y_2-y_1) = \underline{\hspace{2cm}}$, 此方程叫做直线方程的两点式.

[注意] 两点式表示不了与坐标轴平行(或重合)的直线: $x_1 = x_2$ 时直线为 $x = x_1$, $y_1 = y_2$ 时直线为 $y = y_1$, 须单列; 写成 $(y_2 - y_1)(x - x_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1)$ 的整式形则对任意两点都适用.

◆ 知识点二 直线的截距式

1. 若直线 l 与 x 轴、 y 轴的交点分别为 $(a, 0)$ 、 $(0, b)$ ($ab \neq 0$), 则 l 的方程为 $x/a + y/b = \underline{\hspace{2cm}}$, 此方程叫做直线方程的截距式, 其中 a 、 b 分别是直线在 x 轴、 y 轴上的截距.

[注意] 截距式要求两截距都存在且不为零: 过原点的直线、与坐标轴平行的直线都没有截距式; 求与两轴围成面积的题常先设截距式.

◆ 知识点三 直线的一般式

1. 关于 x 、 y 的二元一次方程 $Ax + By + C = \underline{\hspace{2cm}}$ (其中 A 、 B 不同时为 0) 叫做直线的一般式方程.

[注意] 五种形式中只有一般式能表示所有直线; 点斜式、斜截式不含竖直线, 两点式、截距式另有局限, 故“设方程”时形式选择要按条件定, 求出后一般化简为一般式.

2. 直线 $Ax + By + C = 0$ ($B \neq 0$) 的斜率为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 在 y 轴上的截距为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 化斜截式 $y = -(A/B)x - (C/B)$ 即得; $B = 0$ 时直线与 x 轴垂直, 无斜率.

【诊断分析】判断正误(正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

(1) 直线 $x/a + y/b = 1$ ($ab \neq 0$) 在 x 轴、 y 轴上的截距分别为 a 、 b . ()

(2) 方程 $(y_2 - y_1)(x - x_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1)$ 只能表示与两坐标轴都不平行的直线. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 两点式及其适用条件

例 1 [中档(知识点一)] 若直线 l 过点 $(-1, -1)$ 和 $(2, 5)$, 且点 $(1009, b)$ 在直线 l 上, 则 b 的值为()

A. 2019 B. 2018 C. 2017 D. 2016

1. [答案] A

[详解] 两点式: $(y+1)/(5+1) = (x+1)/(2+1)$, 即 $(y+1)/6 = (x+1)/3$, 化简得 $y = 2x + 1$.

代入 $(1009, b)$: $b = 2 \times 1009 + 1 = 2019$. 选: A.

变式 2 [简单(知识点一)] 过 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 两点的直线方程是()

A. $(y-y_1)/(y_2-y_1) = (x-x_1)/(x_2-x_1)$

B. $(y-y_1)/(x-x_1) = (y_2-y_1)/(x_2-x_1)$

C. $(y_2-y_1)(x-x_1) - (x_2-x_1)(y-y_1) = 0$

D. $(x_2-x_1)(x-x_1) - (y_2-y_1)(y-y_1) = 0$

2. [答案] C

[详解] A、B 要求 $x_1 \neq x_2$ 且 $y_1 \neq y_2$ (或至少分母不为 0), 不能表示与坐标轴平行 (或重合) 的直线;

C 式即 $(y_2 - y_1)(x - x_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1)$: 当 $x_1 \neq x_2$ 时化为点斜式, 当 $x_1 = x_2$ 时得 $x = x_1$ (竖直线) 也成立, $y_1 = y_2$ 时得 $y = y_1$ 同样成立, 对任意两点均恰当表示直线; D 是把两坐标“同向”组合, 一般不表示过 A、B 的直线 (它表示到 A、B 横、纵坐标差相等点的轨迹型式子). 选: C.

变式 3 [简单 (知识点一)] 已知点 $A(3, 2), B(-1, 4)$, 则过点 $C(2, 5)$ 且过线段 AB 的中点的直线方程为_____.

3. [答案] $2x - y + 1 = 0$

[详解] AB 中点 $D((3-1)/2, (2+4)/2) = (1, 3)$. C、D 横坐标不等 ($2 \neq 1$)、纵坐标不等 ($5 \neq 3$), 用两点式: $(y-5)/(3-5) = (x-2)/(1-2)$, 即 $(y-5)/(-2) = (x-2)/(-1)$,

去分母: $y-5 = 2(x-2)$, 化简得 $2x - y + 1 = 0$.

变式 4 [中档 (知识点三)] 判断 $(y-2)/(x-3) = 1$ 是否是某条直线的方程.

4. [答案] 不是 (见详解)

[详解] 方程 $(y-2)/(x-3) = 1$ 要求 $x \neq 3$, 其解集对应的点集是直线 $y-2 = x-3$ (即 $y = x-1$) 上去掉点 (3, 2) 后的全体;

而“直线 $y = x-1$ 的方程”应使以该直线上的点的坐标为解、且以方程的解为坐标的点都在这条直线上——点 (3, 2) 在直线 $y = x-1$ 上却不是该方程的解, 两集合不同.

所以 $(y-2)/(x-3) = 1$ 不是 (这条) 直线的方程, 它表示去掉一个点的“直线型”曲线; 应改写成 $(y-2) = (x-3)$ 即 $x - y - 1 = 0$.

【素养小结】

①识别: 以由两点求方程、辨析各式适用条件、判定方程与直线是否同解为目标的题, 判归本题型; 先查两点横、纵坐标是否相等再选形式.

②操作: 两点式先验 $x_1 \neq x_2$ 且 $y_1 \neq y_2$, 不满足者直接写 $x = x_1$ 或 $y = y_1$; 求中点、分点先用中点公式坐标代入. ③收束: 方程与直线一一对应要求解集与点集完全相同, 去分母时若丢点须回代检验 (分母含未知数的变形最易失解).

◆ 探究点二 直线的一般式与系数关系

例 5 [中档 (知识点三)] 直线方程 $Ax + By + C = 0$ ($A^2 + B^2 \neq 0$) 中的 A, B, C 满足什么条件时, 直线分别具有如下性质?

- (1) 过坐标原点; (2) 与两条坐标轴都相交; (3) 与 x 轴无交点;
- (4) 与 y 轴无交点; (5) 与 x 轴垂直; (6) 与 y 轴垂直.

5. [答案] (1) $C = 0$; (2) $A \neq 0$ 且 $B \neq 0$; (3) $A = 0$ 且 $C \neq 0$; (4) $B = 0$ 且 $C \neq 0$; (5) $B = 0$ (且 $A \neq 0$); (6) $A = 0$ (且 $B \neq 0$)

[详解] (1) 原点坐标满足方程: $C = 0$ (A, B 不同时为 0 由前提保证);

(2) 与两坐标轴都相交 $\Leftrightarrow$ 既不与 x 轴平行也不与 y 轴平行 $\Leftrightarrow A \neq 0$ 且 $B \neq 0$;

(3) 与 x 轴无交点 $\Leftrightarrow l$ 为水平线 $y = m$ ($A = 0, B \neq 0$) 且 $m = -C/B \neq 0$, 即 $A = 0$ 且 $C \neq 0$;

(4) 与 y 轴无交点 $\Leftrightarrow l$ 为竖直线 $x = n$ ($B = 0, A \neq 0$) 且 $n = -C/A \neq 0$, 即 $B = 0$ 且 $C \neq 0$;

(5) 与 x 轴垂直 $\Leftrightarrow l$ 为竖直线 $x = n$ (n 可为 0); $B = 0$ 且 $A \neq 0$;

(6) 与 y 轴垂直 $\Leftrightarrow l$ 为水平线 $y = m$ (m 可为 0); $A = 0$ 且 $B \neq 0$.

(说明: (3)(4) 是 (5)(6) 中去掉与坐标轴重合情形的细分——(3) 即 (6) 中 $C \neq 0$ (排除 $y = 0$), (4) 即 (5) 中 $C \neq 0$ (排除 $x = 0$).)

变式 6 [中档(知识点三)] 若方程 $(2m^2+m-3)x+(m^2-m)y-4m+1=0$ 表示一条直线,则实数 m 满足()

- A. $m \neq 0$
- B. $m \neq -3/2$
- C. $m \neq 1$
- D. $m \neq 1$ 且 $m \neq -3/2$ 且 $m \neq 0$

6. [答案] C

[详解] 二元一次方程表示直线 $\Leftrightarrow x, y$ 系数不全为 0. 令 $2m^2+m-3=(2m+3)(m-1)=0$ 且 $m^2-m=m(m-1)=0$ 同时成立,公共解只有 $m=1$; 故方程表示直线 $\Leftrightarrow m \neq 1$ ($m=-3/2$ 时仅 x 系数为 0、 y 系数 $15/4 \neq 0$, 仍表示直线; $m=0$ 时 x 系数 $-3 \neq 0$). 选: C.

变式 7 [简单(知识点三)] 若点 $P(x_0, y_0)$ 是直线 $l: Ax+By+C=0$ 外一点,则方程 $Ax+By+C+(Ax_0+By_0+C)=0$ 表示()

- A. 过点 P 且与 l 平行的直线
- B. 过点 P 且与 l 垂直的直线
- C. 不过点 P 且与 l 平行的直线
- D. 不过点 P 且与 l 垂直的直线

7. [答案] C

[详解] P 在 l 外 $\Rightarrow Ax_0+By_0+C \neq 0$. 新方程即 $Ax+By+2C+Ax_0+By_0=0$, x, y 系数与 l 完全相同而常数项不同,故新直线与 l 平行(不重合); 将 P 代入新方程左边得 $(Ax_0+By_0+C)+(Ax_0+By_0+C)=2(Ax_0+By_0+C) \neq 0$, 故新直线不过 P . 选: C.

变式 8 [简单(知识点一)] 已知直线 $a_1x+b_1y+1=0$ 和直线 $a_2x+b_2y+1=0$ 都过点 $A(2, 1)$, 则过点 $P_1(a_1, b_1)$ 和点 $P_2(a_2, b_2)$ 的直线方程是()

- A. $2x+y+1=0$
- B. $2x-y+1=0$
- C. $2x+y-1=0$
- D. $x+2y+1=0$

8. [答案] A

[详解] 把 $A(2, 1)$ 代入两线方程: $2a_1+b_1+1=0$ 且 $2a_2+b_2+1=0$, 即 P_1, P_2 两点都满足方程 $2x+y+1=0$. 又两已知直线不同(否则 $a_1:a_2=b_1:b_2=1:1$, 题中 P_1, P_2 为两点确定直线), 所以 $2x+y+1=0$ 即所求直线. 选: A.

变式 9 [简单(知识点三)] 点 $M(x_0, y_0)$ 是直线 $Ax+By+C=0$ 上的点, 则直线方程可表示为()

- A. $A(x-x_0)+B(y-y_0)=0$
- B. $A(x-x_0)-B(y-y_0)=0$
- C. $B(x-x_0)+A(y-y_0)=0$
- D. $B(x-x_0)-A(y-y_0)=0$

9. [答案] A

[详解] M 在直线上: $Ax_0+By_0+C=0$, 故 $C=-Ax_0-By_0$, 代入 $Ax+By+C=0$ 得 $A(x-x_0)+B(y-y_0)=0$. 选: A.

变式 10 [简单(知识点三)] 已知直线 $l: (a-1)x+(b+2)y+c=0$, 若 $l \parallel y$ 轴, 但不重合, 则下列结论正确的是()

- A. $a \neq 1, b \neq 2, c \neq 0$
- B. $a \neq 1, b = -2, c \neq 0$
- C. $a = 1, b \neq -2, c \neq 0$
- D. $a \neq 1, b \neq -2, c \neq 0$

10. [答案] B

[详解] $l \parallel y$ 轴 $\Leftrightarrow y$ 的系数为 0 且 x 的系数不为 0: $b+2=0$ 且 $a-1 \neq 0$, 即 $b=-2, a \neq 1$; l 与 y 轴(方程 $x=0$) 不重合 $\Leftrightarrow c \neq 0$ ($b+2=0$ 时 l 为 $(a-1)x+c=0$ 即 $x=-c/(a-1)$, 与 y 轴重合 $\Leftrightarrow c=0$).

所以 $a \neq 1, b = -2, c \neq 0$. 选: B.

变式 11 [中档(知识点三)] 方程 $y-1=k(x+1)$ 在 k 取遍所有实数时, 可对应无数条直线, 这无数条直线的共同点是()

- A. 都经过定点 $(-1, 1)$
- B. 都经过定点 $(1, -1)$
- C. 斜率都为正
- D. 都与 x 轴平行

11. [答案] A (它们都经过定点 $(-1, 1)$; 且除直线 $x = -1$ 外, 过 $(-1, 1)$ 的直线都在其中)

[详解] 对任意实数 k , 把 $x = -1, y = 1$ 代入方程两边: 左 $= 1-1=0$, 右 $= k(-1+1)=0$ 恒成立, 故每条直线都过点 $(-1, 1)$;

反之, 过 $(-1, 1)$ 且斜率存在(设为 k) 的直线方程即 $y-1=k(x+1)$; 斜率不存在的直线 $x = -1$ 无法由该方程表示. 选: A. (注: 本选项组为本卷补写

——源题为问答题,为入单选槽按原题数据配四选项,结论为A项不变.)

变式12 [中档(知识点三)] 不论 m 为何实数,直线 $l: (m-1)x + (2m-1)y = m-5$ 恒过一定点,则该定点为()

A. (9, -4) B. (-9, 4) C. (4, -9) D. (-4, 9)

12.[答案] A(定点(9,-4),证明见详解)

[详解] 将方程按 m 整理: $m(x+2y-1) + (-x-y+5) = 0$
对一切实数 m 恒成立,

须 $x+2y-1=0$ 且 $-x-y+5=0$,联立解得 $x=9, y=-4$.
即点(9, -4)使方程对任意 m 都成立,故直线 l 恒过
定点(9, -4).

(取 $m=1$ 得 $y=-4$ 、取 $m=1/2$ 得 $x=9$,交点(9, -4)
代入原方程恒成立,亦可验证.)选:A.(注:本选项组为本卷补写——源题为「求证恒过定点并求坐标」解答形,为入单选槽按原题数据配四选项,定点结论为A项不变,证明详解全保留.)

【素养小结】

①识别:以系数条件判定直线位置、由直线上的点反代定式、含参直线系恒过定点为目标的题,判归本题型;一般式与斜截式互化是通法.

②操作:读系数先化斜截式($B \neq 0$ 时 $k = -A/B$ 、 $b = -C/B$), $B=0$ 单列竖直线讨论;含参恒过定点按参数整理,令参数系数与其余因式同时为零解方程组.③收束:形式互化须防丢解——除以含未知数的式子前要验其是否为零;“平行”与“重合”靠常数项区分,判定后回代检验.

◆ 探究点三 直线方程五种形式的互化与截距式应用

例13 [中档(知识点二)] 已知菱形的两条对角线分别在 x 轴和 y 轴上,并且它们的长分别等于8和6,求菱形各边所在直线的方程.

13.[答案] $3x + 4y - 12 = 0, 3x - 4y + 12 = 0, 3x - 4y - 12 = 0, 3x + 4y + 12 = 0$ (即 $3x \pm 4y \pm 12 = 0$ 的四种符号组合)

[详解] 对角线在坐标轴上且长分别为8、6,则四个顶点为 $(\pm 4, 0)$ 、 $(0, \pm 3)$.

四边即依次连接 $(4, 0)$ 、 $(0, 3)$ 、 $(-4, 0)$ 、 $(0, -3)$ 的回字斜方形,各用截距式:

$(4, 0)-(0, 3): x/4 + y/3 = 1 \rightarrow 3x + 4y - 12 = 0$; $(0, 3)-(-4, 0): x/(-4) + y/3 = 1 \rightarrow 3x - 4y + 12 = 0$;
 $(-4, 0)-(0, -3): x/(-4) + y/(-3) = 1 \rightarrow 3x + 4y + 12 = 0$;
 $(0, -3)-(-4, 0): x/4 + y/(-3) = 1 \rightarrow 3x - 4y - 12 = 0$.

变式14 [中档(知识点二)] 已知直线 l 过点 $P(2, -1)$.

(1)若直线 l 与直线 $2x + y + 3 = 0$ 垂直,求直线 l 的方程;(2)若直线 l 在两坐标轴的截距互为相反数,求直线 l 的方程.

14.[答案] (1) $x - 2y - 4 = 0$;(2) $x + 2y = 0$ 或 $x - y - 3 = 0$

[详解] (1)与 $2x + y + 3 = 0$ (法向量 $(2, 1)$)垂直的直线,其法向量与该直线方向共线,可设 $l: x - 2y + m = 0$ (即以 $(1, -2)$ 为法向量, $(1, -2) \perp (2, 1)$ ……由课时03点法式知识合法);

代入 $P(2, -1): 2 + 2 + m = 0, m = -4$,故 $l: x - 2y - 4 = 0$.

(2)当 l 过原点时,设 $y = kx$,代 $P(2, -1)$ 得 $k = -1/2$,

即 $x + 2y = 0$,此时两截距都是0,互为相反数;

当 l 不过原点时,设两截距为 $a, -a$ ($a \neq 0$), $x/a + y/(-a) = 1$,即 $x - y = a$,代 $P(2, -1): a = 3, l: x - y - 3 = 0$.

综上,所求直线为 $x + 2y = 0$ 或 $x - y - 3 = 0$.

变式 15 [中档(知识点二)] 过点 $P(1,4)$ 作直线 l , 直线 l 与 x 、 y 轴的正半轴分别交于 A, B 两点, O 为原点.

(1) 若 $\triangle ABO$ 的面积为 9, 求直线 l 的方程; (2) 若 $\triangle ABO$ 的面积为 S , 求 S 的最小值, 并求出此时直线 l 的方程.

15.[答案] (1) $2x + y - 6 = 0$ 或 $8x + y - 12 = 0$; (2) 8, $4x + y - 8 = 0$

[详解] 设 $A(a, 0), B(0, b), a > 0, b > 0, l: x/a + y/b = 1$, 代入 $P(1, 4)$ 得 $1/a + 4/b = 1$ (*).

(1) 又 $(1/2)ab = 9$ 即 $ab = 18$; 由 (*) 去分母 $b + 4a = ab = 18, b = 18 - 4a, a(18 - 4a) = 18, 2a^2 - 9a + 9 = 0, a = 3$ 或 $3/2$;

对应 $b = 6$ 或 $12, l$ 为 $x/3 + y/6 = 1$ 或 $x/(3/2) + y/12 = 1$, 即 $2x + y - 6 = 0$ 或 $8x + y - 12 = 0$.

(2) $S = (1/2)ab = (1/2)ab \cdot (1/a + 4/b)^2 = (1/2)(8 + b/a + 16a/b) \geq (1/2)(8 + 2\sqrt{(b/a) \cdot (16a/b)}) = 8$,

当且仅当 $b/a = 16a/b$ 即 $b = 4a$, 代 (*) 得 $1/a + 1/a = 1, a = 2, b = 8$ 时取等, S 最小值 8, 此时 $l: x/2 + y/8 = 1$ 即 $4x + y - 8 = 0$.

变式 16 [中档(知识点二)] 过点 $P(2, 1)$ 作直线 l 分别交 x 轴、 y 轴的正半轴于 A, B 两点.

(1) 当 $|OA| \cdot |OB|$ 取最小值时, 求出最小值及直线 l 的截距式方程; (2) 当 $|PA| \cdot |PB|$ 取最小值时, 求出最小值及直线 l 的截距式方程.

16.[答案] (1) 最小值 8, $x/4 + y/2 = 1$; (2) 最小值 4, $x/3 + y/3 = 1$

[详解] (1) 设 $l: x/a + y/b = 1 (a > 0, b > 0)$, 过 P 得 $2/a + 1/b = 1$.

$1 = 2/a + 1/b \geq 2\sqrt{2/(ab)}$, 得 $ab \geq 8$, 当且仅当 $2/a = 1/b$ 即 $a = 4, b = 2$ 时取等;

$|OA| \cdot |OB| = ab$ 的最小值为 8, 此时 $l: x/4 + y/2 = 1$.

(2) 由 (1) 得 $b = a/(a-2) (a > 2)$. $A(a, 0), B(0, b)$,

$|PA| = \sqrt{(a-2)^2 + 1}, |PB| = \sqrt{4 + (b-1)^2}$, 而 $b-1 = a/(a-2) - 1 = 2/(a-2)$,

$|PA| \cdot |PB| = \sqrt{(a-2)^2 + 1} \cdot \sqrt{4 + 4/(a-2)^2} = 2\sqrt{(a-2)^2 + 1/(a-2)^2 + 2} \geq 2\sqrt{2+2} = 4$,

当且仅当 $(a-2)^2 = 1/(a-2)^2$ 即 $a-2 = 1, a = 3$ 时取等, 此时 $b = 3$;

$|PA| \cdot |PB|$ 的最小值为 4, 此时 $l: x/3 + y/3 = 1$.

变式 17 [中档(知识点二)] 求分别满足下列条件的直线 l 的方程:

(1) 斜率是 $3/4$, 且与两坐标轴围成的三角形的面积是 6; (2) 经过两点 $A(1, 0), B(m, 1)$; (3) 经过点 $(4, -3)$, 且在两坐标轴上的截距的绝对值相等.

17.[答案] (1) $y = (3/4)x \pm 3$; (2) $m \neq 1$ 时 $y = (1/(m-1))(x-1)$, $m = 1$ 时 $x = 1$; (3) $x + y - 1 = 0$ 或 $x - y - 7 = 0$ 或 $y = -(3/4)x$

[详解] (1) 设 $l: y = (3/4)x + b$, 则 y 轴截距 b, x 轴截距 $-4b/3$, 面积 $(1/2)|b| \cdot (-4b/3) = 2b^2/3 = 6, b^2 = 9, b = \pm 3, l: y = (3/4)x \pm 3$; 回代验证: $b = 3$ 代回, 面积 $(1/2) \cdot |3| \cdot (-4) = 6; b = -3$ 代回, 面积 $(1/2) \cdot |(-3)| \cdot 4 = 6$, 双向验证成立;

(2) $m \neq 1$ 时两点横、纵坐标均不等, 斜率 $k = (1-0)/(m-1) = 1/(m-1)$, 点斜式 $y = (1/(m-1))(x-1)$; $m = 1$ 时 A, B 同在直线 $x = 1$ 上, $l: x = 1$;

(3) 设截距 a, b . ①过原点 ($a = b = 0$): l 过 $(0, 0), (4, -3), y = -(3/4)x$;

②不过原点, $x/a + y/b = 1, |a| = |b| \neq 0$ 且 $4/a - 3/b = 1$: $a = b$ 时 $1/a = 1, a = 1 (x + y - 1 = 0)$; $a = -b$ 时 $4/a + 3/a = 1, a = 7 (x - y - 7 = 0)$.

共 3 条.

(按源卷核对注: 源答案 (1) 写作 “ $y = (4/3)x \pm 3$ ”, 与其题面 “斜率 $3/4$ ” 不符——本卷按题面取修正值 $y = (3/4)x \pm 3$; 面积回代双向验证已并入 (1) 详解正文, 详见亲算账④ “源误更正”.)

【素养小结】

①识别:以“求各边方程、按面积与截距条件反求方程、形式互化”为目标的题,判归本题型;两截距齐备先设截距式,含原点疑情单列.

②操作:与两轴围成面积用 $S = |ab|/2$; 最值问题以 $1/a + |x_0|/b = 1$ 凑基本不等式并验取等;斜率、截距条件先定形式再解参数. ③收束:截距式丢过原点与平行于轴的直线,须补检验;源卷结果与题面互斥时按“源错必改”回代验.

◆ 探究点四 拓展·收难直线系与包络(需选学)

例 18 [难(知识点三)] (提示:本题详解使用 §2.2.4 点到直线的距离公式,供已提前选学该条线的学生使用;未学时可只研究题面结构并跳读详解.)

在平面直角坐标系 xOy 中,设满足条件 $(x-1)\cos\theta + y\sin\theta = 1$ ($0 \leq \theta < 2\pi$) 的所有直线构成集合 M , 对于下列四个命题: ① M 中所有直线经过一个定点; ② 存在定点 P 不在 M 中的任意一条直线上; ③ M 中的直线所能围成的正三角形的面积都相等; ④ 存在正六边形,使其所在边均在 M 中的直线上. 其中真命题的序号是_____.

18.[答案] ②④

[详解] 根据点到直线距离公式可得点 $(1,0)$ 到直线 $(x-1)\cos\theta + y\sin\theta = 1$ 的距离

$d = |0 \times \cos\theta + 0 \times \sin\theta - 1| / \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = 1$, 即点 $(1,0)$ 到直线的距离为定值 1,

因此直线 $(x-1)\cos\theta + y\sin\theta = 1$ 是圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的切线 (θ 取遍 $[0, 2\pi)$ 恰给出该圆全体切线).

对于①, M 中所有直线到点 $(1,0)$ 的距离为定值 1, 但并不满足经过一个定点, 错误;

对于②, 当定点 P 在该圆内部 (不含圆周) 时, P 不在 M 中的任意一条直线上, 正确;

对于③, M 中的直线所能围成的正三角形, 既可以是该圆的内接方向的外切正三角形 (每边都与圆相切、圆心即内心), 也可以让圆恰为三角形的旁切圆型位置 (三边仍为切线但圆在三角形外一侧), 二者面积不等, 错误;

对于④, 当正六边形为该圆的外切正六边形时, 其六条边所在直线均在 M 中, 符合要求, 正确.
综上所述, 真命题的序号是②④.

变式 19 [难(知识点三)] (提示:同 05-E19, 用到点到直线距离公式.)

直线系 $A: (x-3)\cos\alpha + y\sin\alpha = 2$, 直线系 A 中能组成正三角形的面积等于_____.

19.[答案] $4\sqrt{3}/3$ 或 $12\sqrt{3}$

[详解] 直线系 $A: (x-3)\cos\alpha + y\sin\alpha = 2$ 可变形为 $\sqrt{(x-3)^2 + y^2} \cdot \sin(\alpha + \varphi) = 2$ (辅助角公式, $\tan\varphi = (x-3)/y$),

故 $\sin(\alpha + \varphi) = 2/\sqrt{(x-3)^2 + y^2}$, 而 $|\sin(\alpha + \varphi)| \leq 1$, 得 $(x-3)^2 + y^2 \geq 4$,

其几何意义为: 直线系 A 是圆 $(x-3)^2 + y^2 = 4$ 的切线的包络 (圆上所有点的切线集合).

把圆心平移至原点, 圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 上一点 $P(x_0, y_0)$ 的切线为 $x_0x + y_0y = r^2$; 令 $x_0 = r\cos\alpha$ 、 $y_0 = r\sin\alpha$, 切线即 $x\cos\alpha + y\sin\alpha = r$,

圆心 $(0,0)$ 到此直线距离恰为 r ,

($| -r | / \sqrt{\cos^2\alpha + \sin^2\alpha} = r$) 故 $\alpha \in [0, 2\pi)$ 时该直线系为圆的全体切线.

直线系中的直线构成正三角形有无数个, 但面积的值只有两个. 取 $r = 2$:

设一边所在切线为 $y = 2$ (上切点水平切线), 另两边取斜率 $\pm\sqrt{3}$ 的切线 $y = \sqrt{3}x + b$, 圆心到其距离 $|b|/\sqrt{3+1} = 2, b = \pm 4$.

①取 b 使三边围成含圆心的正三角形: 由 $y = 2$ 与 $y = \sqrt{3}x - 4$ 、 $y = -\sqrt{3}x - 4$ (即顶点在下方) 围成, 此时底边 $y = 2$ 、 $B(-2/\sqrt{3}, 2)$, 边长 $|BC| = 4/\sqrt{3}$, $S = (\sqrt{3}/4) \times (4/\sqrt{3})^2 = 4\sqrt{3}/3$;

②取 $y = -2$ 为底、两斜切线为 $y = \sqrt{3}x + 4$ 、 $y = -\sqrt{3}x + 4$ 围成另一正三角形: $B'(-6/\sqrt{3}, -2)$, 边长 $|B'C'| = 12/\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$, $S = (\sqrt{3}/4) \times (12/\sqrt{3})^2 = 12\sqrt{3}$.

将圆 $x^2 + y^2 = 4$ 向右平移 3 个单位即为 $(x-3)^2 + y^2 = 4$, 平移不改变正三角形面积,

故直线系 A 中能组成的正三角形面积为 $4\sqrt{3}/3$ 或 $12\sqrt{3}$.

【素养小结】

- ①识别:以直线系命题真假、包络与切线族、面积定值为目标的题,判归本题型;先译出直线系的几何意义(到定点距离为定值=圆的切线族).
- ②操作:含参直线系用“距离定值”或“整理定系数”两法定形;正多边形面积先取标准圆(圆心在原点)算,再平移还原.③收束:包络型须辨“过定点”与“与定圆相切”两类直线系,结论完全不同;多解(内切、外切)逐一取面积,勿漏第二值.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共5题(第20—24题),20—22为单选,23—24为填空.

20. [简单(知识点二)] 直线 $-x/2 + y/3 = -1$ 在 x 轴、 y 轴上的截距分别为()

- A. 2,3 B. -2,3 C. -2,-3 D. 2,-3

20.[答案] D

[详解] 令 $y = 0$ 得 $-x/2 = -1$, $x = 2$, 即 x 轴上的截距为 2; 令 $x = 0$ 得 $y/3 = -1$, $y = -3$, 即 y 轴上的截距为 -3. 选:D.

(化为标准截距式 $x/2 + y/(-3) = 1$ 同判.)

21. [简单(知识点三)] 直线 $Ax + By + C = 0$ ($A^2 + B^2 \neq 0$) 经过第二、三、四象限, 则 A, B, C 需满足条件()

- A. $C = 0, AB < 0$ B. $AC < 0, BC < 0$
C. A, B, C 同号 D. $A = 0, BC < 0$

21.[答案] C

[详解] 直线过二、三、四象限, 必与 y 轴相交 ($B \neq 0$), 化斜截式 $y = -(A/B)x - (C/B)$:

不过第一象限 $\Leftrightarrow$ 斜率 $-A/B < 0$ 且纵截距 $-C/B < 0 \Leftrightarrow AB > 0$ 且 $BC > 0$, 即 A, B 同号且 B, C 同号, 亦即 A, B, C 同号. 选:C.

(检验 $C < 0$ 情形? A, B, C 同为负与同为正化出的方程相同(两边乘 -1), 故“同号”完整覆盖)

22. [简单(知识点三)] 已知直线 $Ax + By + C = 0$ 的斜率为 5, 且 $A - 2B + 3C = 0$, 则该直线方程为()

- A. $15x - 3y - 7 = 0$ B. $15x + 3y - 7 = 0$
C. $3x - 15y - 7 = 0$ D. $3x + 15y - 7 = 0$

22.[答案] A

[详解] 由题意 $-A/B = 5$ 且 $A - 2B + 3C = 0$, 取 $B \neq 0$, 得 $A = -5B, C = (2B - A)/3 = 7B/3$.

直线为 $-5Bx + By + (7/3)B = 0$, 两边除以 $(-B/3)$: $15x - 3y - 7 = 0$. 选:A.

23. [简单(知识点二)] 已知直线 l 与 x, y 轴所围成的面积为 $1/4$, 则 l 的方程可以是_____.

23.[答案] $x + 2y - 1 = 0$ (答案不唯一)

[详解] 直线与两轴围成面积为 $1/4$, 只需两截距之积的绝对值为 $1/2$ ($S = (1/2)||a||b|| = (1/2)|ab| = 1/4 \rightarrow |ab| = 1/2$).

取截距 $a = 1, b = 1/2$, 得 $x/1 + y/(1/2) = 1$, 即 $x + 2y - 1 = 0$ (满足题意; 凡 $|ab| = 1/2$ 的截距式方程均可).

24. [简单(知识点三)] 已知直线 $l_1: 2x + y + 2 = 0$ 与 $l_2: 4x + by + c = 0$ 关于点 $P(1, 0)$ 对称, 则 $b + c =$ _____.

24.[答案] -10

[详解] 在 l_1 上取 $M(-1, 0), N(0, -2)$, 它们关于 $P(1, 0)$ 的对称点分别为 $M_1(2 \times 1 - (-1), 2 \times 0 - 0) = (3, 0), N_1(2 \times 1 - (-2), 2 \times 0 - (-2)) = (2, 2)$, 两点都在 l_2 上:

代入 $l_2: 4 \times 3 + b \cdot 0 + c = 0$ 且 $4 \times 2 + 2b + c = 0$, 得 $c = -12, 8 + 2b - 12 = 0, b = 2$.

所以 $b + c = 2 - 12 = -10$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记